M

MAGNUS IMÓVEIS

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA · 2026

# Briefing do Sistema Digital Magnus Imóveis

Guia completo sobre a arquitetura do sistema, estratégia de analytics, SEO, ferramentas de divulgação e orientações para evolução futura.

| Projeto | Data | Versão |
| --- | --- | --- |
| Landing page · Leads · Agendamento · Admin | Junho de 2026 | Sprint 5 — Produção |

SUMÁRIO

# Conteúdo


01 **Visão Geral do Sistema**

— Stack tecnológica e arquitetura

— Fluxo de dados

— Sprints entregues

02 **Google Analytics 4 — Por que importa**

— O problema de operar sem dados

— Os 5 eventos implementados

— O funil de conversão

— Tráfego vs. conversão

03 **SEO — Visibilidade no Google**

— O que foi implementado

— Open Graph e redes sociais

04 **Ferramentas Complementares**

— Gratuitas — próximo nível

— Pagas — quando crescer

05 **Guia de Manutenção**

— Deploy e atualizações

— Ações recorrentes do corretor

06 **Roadmap de Evolução**

SEÇÃO 01

# 1 Visão Geral do Sistema

O sistema da Magnus Imóveis é uma **landing page de alta performance** construída com HTML, CSS e JavaScript puro — sem framework — integrada ao ecossistema Google para gestão de dados, captação de leads e analytics. A escolha por simplicidade técnica foi intencional: menor custo de hospedagem, menor dependência de infraestrutura e manutenção mais direta.

## Stack tecnológica

| FRONT-END | BANCO DE DADOS | BACK-END LEVE |
|---|---|---|
| **HTML · CSS · JavaScript** | **Google Sheets (CSV público)** | **Google Apps Script** |

| AUTENTICAÇÃO | HOSPEDAGEM | ANALYTICS |
|---|---|---|
| **SHA-256 + localStorage** | **Vercel (HTTPS automático)** | **Google Analytics 4** |

FOTOS / MÍDIAS

**Cloudinary — upload via widget no admin, URLs armazenadas no Sheets**

## Arquitetura de dados

**Site público** lê imóveis via CSV do Google Sheets (cache de 5 min no browser) → **Formulários** enviam leads/agendamentos ao Apps Script → Apps Script grava na planilha e cria evento no Google Calendar → **Painel admin** lê/escreve via Apps Script com token secreto → nunca expõe a planilha diretamente ao público.

## Sprints entregues

| Sprint | Foco | Principais entregas |
|---|---|---|
| **Sprint 0** | Base responsiva | Landing page, filtros, cards, mobile |
| **Sprint 1** | Detalhe do imóvel | imovel.html, galeria, carrossel, JSON de imóveis |
| **Sprint 3** | Calculadora | Modal SAC/PRICE com cálculo em tempo real |
| **Sprint 2** | Google Sheets + Leads | Sheets como DB, formulário lead, agendamento → Google Calendar |
| **Sprint 4** | Painel admin | admin.html, CRUD imóveis, agendamentos, exportação PDF |

| Sprint | Foco | Principais entregas |
|---|---|---|
| **Sprint 5** | SEO + Analytics + Deploy | GA4, Open Graph, Schema.org, Vercel, performance |

SEÇÃO 02

# 2 Google Analytics 4 — Por que importa

## O problema de operar sem dados

Sem analytics, um negócio digital opera **por intuição**. Você sabe que o site existe, que pessoas o acessam — mas não sabe o que fazem, onde param ou o que as converte em clientes. Com dados, você substitui suposições por evidências e age com precisão cirúrgica.

> *Exemplo prático:* em determinado mês, os leads caem 40%. Sem dados, a resposta instintiva é "investir em mais anúncios". Com dados, você descobre que o tráfego cresceu — mas a taxa de conversão caiu. O problema não é audiência: é o que acontece depois que as pessoas chegam. São problemas completamente diferentes, com soluções opostas.

## Os 5 eventos implementados

`search`

### Busca de imóveis

Disparado quando o usuário usa o filtro de busca. Revela quais tipos de imóvel, cidades e faixas de preço são mais procurados.

`view_item`

### Visualização de imóvel

Registrado ao abrir a página de detalhe. Permite identificar quais imóveis atraem mais atenção e quais ficam invisíveis no portfólio.

`simulation_start`

### Calculadora aberta

O lead mais quente do funil. Quem simula financiamento já está avaliando compra real — é o sinal de maior intenção de conversão.

`lead_form_submit`

### Formulário enviado

Contabiliza leads capturados. Combinado com view_item, mostra a taxa de conversão por imóvel: visitas vs. interessados.

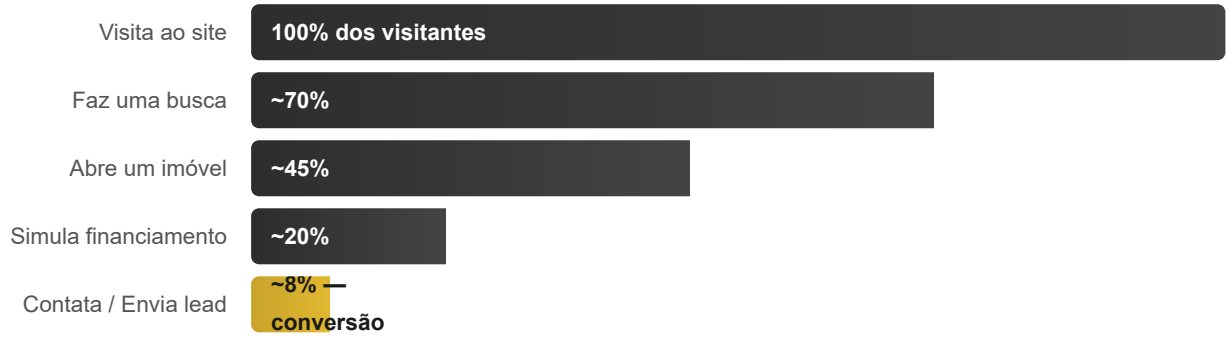
`contact_whatsapp`

### Clique no WhatsApp

Rastreia qualquer clique em botão de WhatsApp no site — do header, do botão flutuante ou da página de detalhe. Indica engajamento direto e intenção de contato imediato.

# 2 O funil de conversão

Todo negócio tem um funil — a sequência de etapas entre o primeiro contato e a conversão. O GA4 torna cada etapa visível, permitindo identificar exatamente onde as pessoas abandonam o processo.




** Percentuais ilustrativos — os números reais serão revelados pelo GA4 após semanas de uso.*

> **Como usar o funil:** se a queda maior estiver entre "abre um imóvel" e "simula/contata", o problema está na **página de detalhe** — fotos ruins, preço fora da realidade ou descrição fraca. Se a queda for entre "faz uma busca" e "abre um imóvel", o portfólio pode estar desatualizado ou os filtros não estão refletindo os imóveis disponíveis.

## Tráfego vs. conversão — a distinção que importa

| Cenário | Tráfego | Conversão | Diagnóstico |
|---|---|---|---|
| Leads caindo | ↓ Caindo | Estável | Problema de divulgação — falta de anúncios/indicações |
| Leads caindo | ↑ Crescendo | ↓ Caindo | Problema no site — fotos, preços, UX ou portfólio desatualizado |
| Leads estáveis | ↑ Crescendo | ↓ Caindo | Tráfego de baixa qualidade — público errado chegando |
| Leads crescendo | ↑ Crescendo | ↑ Crescendo | Sistema funcionando — escalar investimento em divulgação |

SEÇÃO 03

# 3 SEO — Visibilidade no Google

SEO (Search Engine Optimization) é o conjunto de técnicas que fazem o site aparecer nos resultados de busca orgânica do Google — **sem pagar por anúncios**. É o investimento de longo prazo mais valioso para um site imobiliário, porque conecta intenção de compra ("apartamento para venda no Barreiro BH") diretamente ao portfólio da Magnus.

## O que foi implementado

- ✓ **Meta description** — resumo da página para o Google exibir nos resultados de busca
- ✓ **Canonical URL** — evita conteúdo duplicado (o Google sabe qual é a URL "oficial")
- ✓ **robots.txt** — instrui os robôs de busca a indexar o site e bloquear o painel admin
- ✓ **sitemap.xml** — mapa do site que acelera a indexação pelo Google
- ✓ **Schema.org RealEstateAgent** — dados estruturados que habilitam rich snippets na busca (estrelas, horário, endereço direto no resultado)
- ✓ **Schema.org RealEstateListing** — dados estruturados por imóvel, injetados dinamicamente em cada página de detalhe
- ✓ **Open Graph (og:)** — controla como o link aparece ao ser compartilhado no WhatsApp, Facebook, LinkedIn
- ✓ **Twitter Card** — controla a aparência no X (Twitter)
- ✓ **Título dinâmico por imóvel** — cada página de detalhe tem título único com nome, tipo, bairro e cidade

## Open Graph — por que é crítico no mercado imobiliário

No mercado imobiliário, **o WhatsApp é o principal canal de indicação**. Quando um cliente encontra um imóvel e envia o link para um amigo, o Open Graph determina o que aparece na prévia: foto, título e descrição. Um link sem Open Graph configurado aparece como texto simples — sem imagem, sem contexto — e tem taxa de clique dramaticamente menor.

> **Nota importante:** as tags Open Graph na página de detalhe são atualizadas dinamicamente por JavaScript (*imovel.js*) com o título, descrição e foto de cada imóvel específico. Isso garante que ao compartilhar `imovel.html?ref=CA00194`, o preview mostre exatamente aquele imóvel — não uma imagem genérica.

SEÇÃO 04

# 4 Ferramentas Complementares

O GA4 é a base. A partir dele, há um ecossistema de ferramentas que potencializam o que já foi construído — sem exigir mudanças na arquitetura do sistema.

## Gratuitas — próximo nível recomendado

Gratuito

### Google Search Console

Mostra quais palavras-chave as pessoas digitam no Google antes de chegar ao site, em quais posições o site aparece e quais páginas recebem mais cliques. **Próximo passo natural após o deploy.** Conecta-se ao GA4 em um clique para análise cruzada.

Gratuito

### Microsoft Clarity

Grava sessões de usuários (anonimizadas, LGPD-compatível) e gera mapas de calor mostrando onde as pessoas clicam, onde param de rolar e onde abandonam a página. Permite ver literalmente onde o site perde o interesse do visitante.

Gratuito

### Google Business Profile (antes Google Meu Negócio)

Cadastro gratuito que faz a Magnus aparecer no Google Maps e na busca local ("imobiliária no Barreiro BH"). Integra-se ao Schema.org já implementado e aumenta a credibilidade orgânica.

## Pagas — quando o negócio crescer

Pago por clique

### Google Ads

Anúncios de busca para termos como "apartamento à venda Barreiro BH". O GA4 que implementamos já está preparado: os eventos *view_item* e *lead_form_submit* viram metas de conversão, e o algoritmo do Ads otimiza automaticamente para trazer mais visitantes com perfil de quem converte.

Plano pago

### CRM Imobiliário (ex: Kenlo, Ville Imob, Facilita)

Quando o volume de leads crescer, um CRM substitui a planilha de Leads com pipeline visual, automação de follow-up e gestão de relacionamento. O sistema atual pode alimentar um CRM via integração de webhook no Apps Script — sem reescrever o código do site.

Já feito

### Google Analytics 4 + Schema.org + Open Graph

Base de analytics, dados estruturados e metadados sociais já implementados e em produção.

SEÇÃO 05

# 5 Guia de Manutenção

## Deploy e atualizações de código

O sistema usa **deploy contínuo**: qualquer alteração nos arquivos do projeto, seguida de um *git push*, dispara um novo deploy automático no Vercel em ~30 segundos. Não é necessário acessar o painel do Vercel para atualizar o site.

| Ação | Comandos |
|---|---|
| **Atualizar código** | `git add . && git commit -m "descrição" && git push` |
| **Republicar Apps Script** | Apps Script → Implantar → Gerenciar → Editar → Nova versão → Implantar |
| **Adicionar imóvel** | Acessar `admin.html` → Login → Novo imóvel |
| **Ver leads/agendamentos** | Acessar `admin.html` → abas Leads e Agendamentos |
| **Trocar domínio** | Vercel → Settings → Domains → Add Domain |

## Ações recorrentes do corretor

| Frequência | Ação | Onde |
|---|---|---|
| Diário | Verificar novos agendamentos e leads | admin.html → abas Leads e Agendamentos |
| Semanal | Confirmar ou cancelar visitas pendentes | admin.html → Agendamentos → ação na linha |
| Conforme necessário | Cadastrar, editar, marcar como vendido | admin.html → Imóveis → Novo / Editar |
| Mensal | Revisar métricas de conversão | Google Analytics 4 → Relatórios → Em tempo real |
| Mensal | Exportar relatório de leads em PDF | admin.html → Leads → Exportar PDF |

> **Atenção ao trocar de conta Google:** se migrar o sistema para uma conta corporativa, será necessário copiar o código do Apps Script para a nova conta, republicar como Web App e atualizar a URL em *js/leads.js* (APPS_SCRIPT_URL) e *js/admin.js*. A planilha também precisa ser compartilhada com a nova conta ou transferida.

### Limites da infraestrutura gratuita

O sistema usa exclusivamente serviços no plano gratuito. Cada serviço tem limites generosos que dificilmente serão atingidos em escala normal — mas é importante conhecê-los para agir antes de uma interrupção.

| Serviço | Limite gratuito | Estimativa de uso real | O que fazer ao aproximar |
|---|---|---|---|
| **Google Sheets** | 10 milhões de células | ~2.100 células (100 imóveis × 21 colunas) — ínfimo | Aba Leads/Agendamentos cresce: mover linhas antigas para aba de arquivo a cada 6–12 meses |
| **Cloudinary** | 25 GB armazenamento · 25 GB banda/mês | ~250 MB (100 imóveis × 5 fotos × 500 KB) | Excluir fotos de imóveis vendidos; se necessário, upgrade ~US$ 89/ano |
| **Apps Script** | 6 min/execução · 90 min/dia de processamento | Cada envio dura < 2 segundos — margem ampla | Se volume crescer muito: migrar para Google Workspace (~R$ 30/mês) |
| **Vercel** | 100 GB banda/mês · deploys ilimitados | Site estático — < 1 GB/mês estimado | Praticamente sem risco; alternativa gratuita: Netlify |

> **Rotina preventiva recomendada (anual):** 1) Exportar e arquivar linhas de Leads e Agendamentos do ano anterior em abas separadas na planilha. 2) No Cloudinary, revisar a pasta de imagens e excluir fotos de imóveis que foram removidos do portfólio. 3) Verificar o painel do Cloudinary (*cloudinary.com → Media Library → Usage*) para confirmar que o uso está abaixo de 80% do limite.

SEÇÃO 06

# 6 Roadmap de Evolução

O sistema está completo e em produção. As evoluções abaixo são sugestões para quando o negócio crescer — cada uma agrega valor sem exigir reescrita do que já existe.

IMEDIATO

### Google Search Console

Conectar o Search Console ao domínio para monitorar indexação, palavras-chave orgânicas e erros de rastreamento. Leva 10 minutos e é gratuito.

IMEDIATO

### Domínio próprio

Substituir *magnus-imoveis.vercel.app* por um domínio como *magnusimoveis.com.br*. Aumenta credibilidade e favorece SEO. Custo: ~R$40/ano no registro.br.

CURTO PRAZO

### Fotos profissionais por imóvel

Substituir as imagens genéricas (casa.jpg, terreno.jpg) por fotos reais de cada imóvel, cadastradas pelo painel admin. É o maior impulsionador de conversão disponível agora.

CURTO PRAZO

### Microsoft Clarity (mapas de calor)

Instalação gratuita que revela onde os usuários clicam e onde param de rolar. Dados para otimizar o layout sem precisar de suposições.

MÉDIO PRAZO

### Portais imobiliários (ZAP, OLX, VivaReal)

Publicar imóveis em portais com link apontando para o site da Magnus. Aumenta tráfego qualificado sem custo de anúncio inicial.

MÉDIO PRAZO

### Google Ads — busca local

Anúncios para termos como "apartamento à venda Barreiro BH". Com o GA4 já configurado, o Ads pode otimizar por conversão (lead_form_submit) desde o primeiro dia de campanha.

LONGO PRAZO

### CRM Imobiliário

Quando o volume de leads tornar a planilha do Google Sheets insuficiente, migrar para um CRM com pipeline visual, lembretes automáticos e gestão de relacionamento. O Apps Script atual pode alimentar qualquer CRM via webhook.

LONGO PRAZO

### Conta Google corporativa

Migrar de Gmail pessoal para uma conta Google Workspace (*contato@magnusimoveis.com.br*). Aumenta credibilidade nos emails automáticos enviados pelo Apps Script e separa operação pessoal da profissional.